BFEM 1999 – MATHÉMATIQUES

CLASSE : TROISIÈME

ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES – SESSION 1999
ÉNONCÉ

Exercice 1

On considère les expressions suivantes :

$$A(x) = (x-2)(x+5) - (2-x)(3-x) + x^2 - 4 \qquad \text{et} \qquad B(x) = x^2 - 4x + 4 - (3x-6).$$

1) Factoriser $A(x)$ et $B(x)$.

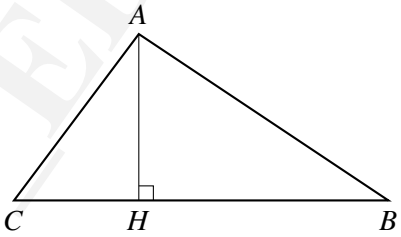
2) Développer et réduire $A(x)$ et $B(x)$.

3) Calculer $A(0)$ et $A(\sqrt{3})$.

4) Soit $E(x)$ le quotient défini par $E(x) = \dfrac{A(x)}{B(x)}$.
Pour quelles valeurs de x, $E(x)$ n'a-t-il pas de sens ? Donner une écriture simplifiée de $E(x)$.

Exercice 2

Sur la figure ci-dessous, $AB = 18$; $AH = 12$; $\sin\widehat{ACB} = \dfrac{4}{5}$; (AH) est la perpendiculaire à (BC).



1) Calculer la valeur exacte de AC et de BC ($BC = BH + HC$).

2) La parallèle à (BC) passant par le point E de $[AB]$ tel que $BE = 6$ coupe (AC) en F. Calculer AF.

Exercice 3

Tracer un cercle $(\mathscr{C})$ de centre O et de diamètre $AB = 6$ cm. Soit M un point du cercle $(\mathscr{C})$ tel que $\widehat{AOM} = 60°$. La tangente en M à $(\mathscr{C})$ coupe (AB) en N.

1) Quelle est la nature des triangles AMO, NMO et NAM ? Pour chaque triangle, justifier la réponse.

2) Calculer MN.

3) Soit I l'image de O dans la translation de vecteur $\overrightarrow{AM}$. Préciser la nature du quadrilatère $AMIO$.

4) Soit E le point diamétralement opposé à I. Montrer que le quadrilatère $AMOE$ est un losange. En déduire que (AB) est la bissectrice de l'angle $\widehat{MNE}$.